

Nachklausur zur Analysis II
Sommersemester 2021
Lösungen und Bewertungsschlüssel

- (a) Die Funktionenfolge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert gleichmäßig gegen f , wenn es für alle $\epsilon > 0$ ein $N_\epsilon \in \mathbb{N}$ gibt, so dass

$$d(f(x), f_n(x)) < \epsilon$$

für alle $n > N_\epsilon$ und alle $x \in X$ gilt.

Bewertungsschlüssel:

- 5 P. für die Angabe der richtigen Definition.

- (b) Um diese Aussage zu beweisen, müssen wir Folgendes zeigen.
Es seien $\epsilon > 0$ und $x_0 \in X$ fest gewählt und

$$B_\epsilon(f(x_0)) := \{y \in Y \mid d(f(x_0), y) < \epsilon\}.$$

Dann gibt es ein $U \in \mathcal{T}$ mit $x_0 \in U \subset f^{-1}(B_\epsilon(f(x_0)))$.

Dazu seien nun $\epsilon > 0$ und $x_0 \in X$ fest gewählt. Da die Funktionenfolge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen f konvergiert, können wir nun ein festes $N \in \mathbb{N}$ wählen, so dass

$$d(f(x), f_N(x)) < \frac{\epsilon}{3} \tag{1}$$

für alle $x \in X$ gilt. Da f_N stetig ist, gilt für

$$U := f_N^{-1}(B_{\frac{\epsilon}{3}}(f(x_0))), \tag{2}$$

dass $U \in \mathcal{T}$. Wir zeigen nun Folgendes.

$$(i) \quad x_0 \in U$$

$$(ii) \quad U \subset f^{-1}(B_\epsilon(f(x_0)))$$

zu (i): Mit der Ungleichung (1) folgt $f_N(x_0) \in B_{\frac{\epsilon}{3}}(f(x_0))$, also gilt in der Tat $x_0 \in U$.

zu (ii): Es sei $x \in U$ beliebig. Dann gilt

$$d(f(x_0), f(x)) \leq d(f(x_0), f_N(x_0)) + d(f_N(x_0), f(x)) \tag{3}$$

$$< \frac{\epsilon}{3} + d(f_N(x_0), f_N(x)) + d(f_N(x), f(x)) \tag{4}$$

$$< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon. \tag{5}$$

Damit $f(x) \in B_\epsilon(f(x_0))$ und $x \in f^{-1}(B_\epsilon(f(x_0)))$.

Bewertungsschlüssel:

- 3 P. Ein richtiger Ansatz um die Aussage zu beweisen ist gewählt.
- 3 P. Der Grenzwert f wird mit einem f_N verglichen wie z.B. in der Ungleichung (1).
- 2 P. Eine richtige Umgebung U von x_0 wird angegeben wie z.B. in (2).
- 7 P. Die Dreiecksungleichung wird richtig verwendet wie in den Ungleichungen (3), (4) und (5).

- (a1) Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in X ist genau dann eine Cauchy-Folge bzgl. der Metrik d , wenn es für jedes $\epsilon > 0$ ein $N_\epsilon \in \mathbb{N}$ gibt, so dass

$$d(a_n, a_m) < \epsilon$$

für alle $n, m > N_\epsilon$ gilt.

- (a2) Der metrische Raum (X, d) ist vollständig, wenn jede Cauchy-Folge in X bzgl. der Metrik d , auch konvergent ist. D.h. wenn $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in X eine Cauchy-Folge bzgl. der Norm d ist, gibt es ein (eindeutiges (!)) Element $a \in X$, so dass die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ bzgl. der Metrik d gegen a konvergiert.
- (a3) Der normierte Vektorraum $(V, \|\cdot\|)$ ist genau dann ein Banachraum, wenn V zusammen mit der von $\|\cdot\|$ induzierten Metrik ein vollständiger metrischer Raum ist.

Bewertungsschlüssel:

- Je 2 P. in den Teilaufgaben (a1), (a2) und (a3) für die richtige Definition.

- (b) Der Vektorraum $V = C^0([a, b])$ zusammen mit der Supremumsnorm $\|\cdot\|_\infty$ ist in der Tat ein Banachraum. Dies zeigen wir im Folgenden.
Dazu sei $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge im normierten Vektorraum $(C^0([a, b]), \|\cdot\|_\infty)$, also ist für jedes $n \in \mathbb{N}$

$$f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

eine stetige Funktion. Wir müssen zeigen, dass es eine stetige Funktion $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ gibt, so dass $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ bzgl. der Supremumsnorm gegen diese Funktion konvergiert. Dazu beachte Folgendes.

Für alle $x \in [a, b]$ und $n, m \in \mathbb{N}$ gilt

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty.$$

Da $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge im Vektorraum $(C^0([a, b]), \|\cdot\|_\infty)$ ist, ist somit für jedes $x \in [a, b]$ die Folge $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in $(\mathbb{R}, |\cdot|)$. Da $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ ein Banachraum ist, ist die Folge $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent. Den Grenzwert dieser Folge bezeichnen wir mit $f(x)$. Dies definiert uns eine Funktion

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}.$$

Man beachte, dass die Funktionenfolge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ also punktweise gegen f konvergiert.

Um zu beweisen, dass $V = C^0([a, b])$ zusammen mit der Supremumsnorm $\|\cdot\|_\infty$ ein Banachraum ist, bleibt folgendes zu zeigen.

- (i) $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert bzgl. der Supremumsnorm gegen f .
- (ii) f ist stetig.

zu (i): Es sei $\epsilon > 0$ (beliebig). Da $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge im normierten Vektorraum $(C^0([a, b]), \|\cdot\|_\infty)$ ist, gibt es ein $N_\epsilon \in \mathbb{N}$, so dass für alle $x \in [a, b]$ und alle $n, m > N_\epsilon$ gilt

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty < \epsilon. \quad (6)$$

Des Weiteren gilt

$$|f(x) - f_n(x)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_m(x) - f_n(x)| \quad (7)$$

für alle $x \in [a, b]$. Aus den Ungleichungen in (6) und mit der Gleichung (7) folgt, dass

$$|f(x) - f_n(x)| < \epsilon$$

gilt für alle $x \in [a, b]$ und alle $n > N_\epsilon$. Damit

$$\|f - f_n\|_\infty < \epsilon$$

für alle $n > N_\epsilon$. Da $\epsilon > 0$ beliebig gewählt ist, folgt somit, dass $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ bzgl. der Supremumsnorm gegen f konvergiert.

zu (ii): Dass die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ bzgl. der Supremumsnorm gegen f konvergiert ist äquivalent dazu, dass $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ betrachte als Funktionenfolge gleichmäßig gegen f konvergiert. Damit ist f stetig (vgl. Aufgabe 1b).

Bewertungsschlüssel:

- 2 P. • ~~4 P.~~ richtige Antwort
- 4 P. kurze Begründung warum die Funktionenfolge punktweise gegen die Funktion f konvergiert.
- 6 P. • ~~4 P.~~ kurze Begründung warum die Funktionenfolge bzgl. gegen die Funktion f konvergiert.
- 3 P. • ~~2 P.~~ kurze Begründung warum f stetig ist.

- (a) Es gilt $\vec{\nabla} f(x, y) = -2e^{-x^2-y^2}(x, y)$.

Bewertungsschlüssel:

- 5 P. richtige Angabe von $\vec{\nabla} f(x, y)$

- (b) Das Bild ist $f(\mathbb{R})$ ist gleich dem Intervall $(0, 1]$. Es gilt $f^{-1}(1) = \{(0, 0)\}$ und für $c \in (0, 1)$ gilt

$$f(x, y) = c \iff -x^2 - y^2 = \ln(c) \iff x^2 + y^2 = \ln\left(\frac{1}{c}\right).$$

Also ist $f^{-1}(c)$ der Kreis mit Mittelpunkt $(0, 0)$ und Radius $\ln\left(\frac{1}{c}\right)$.

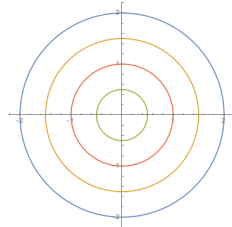


Abbildung 1: Niveaulinien von f

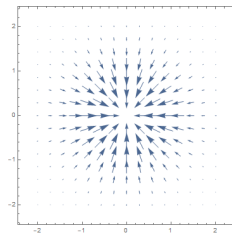


Abbildung 2: Gradientenfeld von f

Bewertungsschlüssel:

- 2 P. Skizze der Niveaulinien
- 3 P. Skizze des Gradientenfeld

- (c) Die Menge D ist kompakt und f ist stetig und stetige Funktionen nehmen auf kompakten Mengen ihre Minima und Maxima an.

Bewertungsschlüssel:

- 5 P. für eine richtige Begründung

- (d) Da die Exponentialfunktion streng monoton steigend ist, gilt

$$1 = f(0, 0) > f(x, y)$$

für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Damit nimmt f sein globales Maximum auf D in $(0, 0)$ an. Es gilt $\vec{\nabla} f(x, y) \neq 0$ für $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, folglich nimmt sein Minimum auf D an dem Rand ∂D von D an. Es gilt $\partial D = g^{-1}(4)$, wobei $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben ist durch

$$g(x, y) = (x - 1)^2 + 4y^2.$$

Wir berechnen nun das Minimum von f auf ∂D .

Möglichkeit 1 (mit Lagrange-Multiplikator): Es gilt $\vec{\nabla} g(x, y) = (2(x - 1), 8y)$ und $\vec{\nabla} g(x, y) \neq 0$, wenn $g(x, y) = 4$. Nach dem Satz vom Lagrange-Multiplikator gilt, dass wenn

$(x, y) \in \partial D = g^{-1}(4)$ ein (lokales oder globales) Extrema von $f|_{\partial D}$ ist, dann gibt es ein $\lambda \in \mathbb{R}$, so dass $\vec{\nabla} f(x, y) = \lambda \vec{\nabla} g(x, y)$. Wenn $y \neq 0$ gilt, dann gilt

$$\begin{aligned} \begin{cases} \vec{\nabla} f(x, y) = \lambda \vec{\nabla} g(x, y) \\ g(x, y) = 4 \end{cases} &\iff \begin{cases} -2e^{-x^2-y^2}x = \lambda 2(x-1) \\ -2e^{-x^2-y^2}y = \lambda 8y \\ (x-1)^2 + 4y^2 = 4 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = \frac{1}{4}(x-1) \\ \lambda = -\frac{1}{4}e^{-x^2-y^2} \\ y^2 = 1 - \frac{1}{4}(x-1)^2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = -\frac{1}{3} \\ \lambda = -\frac{1}{4}e^{-x^2-y^2} \\ y = \pm \frac{\sqrt{5}}{3} \end{cases} \end{aligned}$$

Wenn $y = 0$ gilt, dann gilt

$$\begin{aligned} \begin{cases} \vec{\nabla} f(x, 0) = \lambda \vec{\nabla} g(x, 0) \\ g(x, 0) = 4 \end{cases} &\iff \begin{cases} -2e^{-x^2}x = \lambda 2(x-1) \\ (x-1)^2 = 4 \end{cases} \\ &\implies x = -1 \quad \text{oder} \quad x = 3. \end{aligned}$$

Damit nimmt $f|_{\partial D}$ sein globales Minimum an einem folgenden Punkte an $(3, 0)$, $(-1, 0)$ oder $(-\frac{1}{3}, \pm \frac{\sqrt{5}}{3})$. Des Weiteren gilt

$$f(3, 0) = e^{-9} < f(-1, 0) = e^{-1} < f(-\frac{1}{3}, \pm \frac{\sqrt{5}}{3}) = e^{-\frac{2}{3}}.$$

Damit nimmt f sein globales Minimum auf ∂D in $(3, 0)$ an.

Möglichkeit 2 (ohne Lagrange-Multiplikator): Für $(x, y) \in \partial D$ gilt $x \in [-1, 3]$ und $y^2 = 1 - \frac{1}{4}(x-1)^2$. Somit gilt für $(x, y) \in \partial D$, dass $f(x, y) = \exp(h(x))$, wobei $h : [-1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$h(x) = -x^2 + \frac{1}{4}(x-1)^2 - 1.$$

Da die Exponentialfunktion streng monoton steigend ist, müssen wir das Minimum von h finden um das Minimum von f auf ∂D zu finden. Es gilt

$$h'(x) = -2x + \frac{1}{2}(x-1).$$

Damit $h'(x) = 0$ genau für $x = -\frac{1}{3}$. Des Weiteren gilt

$$h(3) = -9 < h(-1) = -1 < h(-\frac{1}{3}) = -\frac{2}{3}.$$

Damit nimmt h sein globales Minimum in $x = 3$ an. Für $(3, y) \in \partial D$ gilt $y = 0$. Damit nimmt f sein globales Minimum auf ∂D in $(3, 0)$ an.

Möglichkeit 3 (ohne Lagrange-Multiplikator): Da die Exponentialfunktion streng monoton steigend ist, nimmt $f|_{\partial D}$ sein Minimum an dem Punkt auf der Ellipse ∂D an welcher den größten Abstand zum Ursprung hat. Dies ist der Punkt $(3, 0)$. Dies sieht man indem man in die Skizze für D den Kreis mit Radius 3 und dem Mittelpunkt $(0, 0)$ einzeichnet (siehe Abbildung 3).

Bewertungsschlüssel:

- 1 P. f nimmt sein globales Maximum in $(0, 0)$ an.
- 2 P. für eine richtige Begründung warum f sein globales Maximum in $(0, 0)$ annimmt.
- 1 P. f nimmt sein globales Minimum in $(3, 0)$ an.
- 3 P. für eine richtige Begründung warum f sein globales Minimum in $(3, 0)$ annimmt.

- (e) Da die Exponentialfunktion streng monoton steigend ist, nimmt $f|_D$ sein Maximum bzw. Minimum an dem Punkt in D an welcher den kleinsten bzw. größten Abstand zum Ursprung hat. Ersterer ist der Ursprung selbst. Zweiterer ist der Punkt $(3,0)$. Dies sieht man indem man in die Skizze für D den Kreis mit Radius 3 und dem Mittelpunkt $(0,0)$ einzeichnet (siehe Abbildung 3).

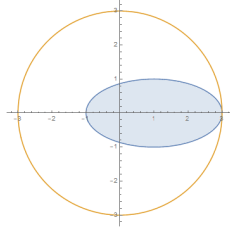


Abbildung 3: Skizze von D

Bewertungsschlüssel:

- 3 P. für eine sinngebende Antwort.

- (a) Das Differential $D_x f$ von f im Punkt $x \in U$ ist eine $(m \times n)$ -Matrix. Das Differential $D_y g$ von g im Punkt $y \in V$ ist eine $(k \times m)$ -Matrix. Das Differential $D_x(g \circ f)$ von $g \circ f$ im Punkt $x \in U$ ist eine $(k \times n)$ -Matrix.

Nach der Kettenregel gilt für $x \in U$, dass

$$D_x(g \circ f) = D_{f(x)}g \cdot D_x f.$$

Bewertungsschlüssel:

- 5 P. für die richtige Angabe der Kettenregel

- (b) Wir berechnen zunächst das Differential von g . Es gilt für $j = 1, 2, 3$, dass

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_j} g(x) &= \frac{\partial}{\partial x_j} (\log \|x\|)^2 \\ &= \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{1}{4} (\log(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2))^2 \\ &= \frac{x_j \cdot \log(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}. \end{aligned}$$

Damit gilt

$$D_x g = \frac{\log(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)}{\|x\|^2} (x_1 \ x_2 \ x_3).$$

Des Weiteren gilt

$$\|(t \cos t, t \sin t, t)\|^2 = t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t + t^2 = 2t^2.$$

Damit folgt

$$D_{f(t)}g = \frac{\log(2t^2)}{2t^2} (t \cos t \ t \sin t \ t).$$

Das Differential von f ist

$$D_t f = (\cos t - t \sin t \ \sin t + t \cos t \ 1)^\top.$$

Damit gilt

$$\begin{aligned} D_t(g \circ f) &= D_{f(t)}g \circ D_t f \\ &= \frac{\log(2t^2)}{2t^2} (t \cos^2 t - t^2 \sin t \cos t + t \sin^2 t + t^2 \sin t \cos t + t) \\ &= \frac{\log(2t^2)}{t}. \end{aligned}$$

Bewertungsschlüssel:

- 5 P. für die richtige Angabe von $D_x g$
- 3 P. für die richtige Angabe von $D_{f(t)}g$
- 3 P. für die richtige Angabe von $D_t f$
- 4 P. für die richtige Angabe von $D_{f(t)}g \cdot D_t f$

- (a) Nein, denn Sinus und Cosinus sind 2π periodisch, somit ist f **nicht** injektiv und folglich **nicht** invertierbar.

Bewertungsschlüssel:

- 2 P. für die richtige Antwort
- 2 P. für die richtige Begründung

- (b) Das Differential von f im Punkt (x_0, y_0) ist

$$D_{(x_0, y_0)}f = e^{x_0} \begin{pmatrix} \cos y_0 & -\sin y_0 \\ \sin y_0 & \cos y_0 \end{pmatrix}.$$

Es gilt

$$\det(D_{(x_0, y_0)}f) = e^{2x_0} \neq 0.$$

Die Matrix $D_{(x_0, y_0)}f$ ist also invertierbar. Aus dem Satz über die Umkehrabbildung folgt, dass es eine offene Umgebung U von (x_0, y_0) in $\mathbb{R}^2$ und eine offene Umgebung V von $f(x_0, y_0)$ in $\mathbb{R}^2$, so dass $f: U \rightarrow V$ invertierbar ist.

Bewertungsschlüssel:

- 3 P. für die richtige Angabe von $D_{(x_0, y_0)}f$
 - 3 P. für eine richtige Begründung warum $D_{(x_0, y_0)}f$ invertierbar ist
 - 2 P. für die Erwähnung des Satzes über die Umkehrabbildung
- (c) $U = \mathbb{R} \times (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ist eine offene Umgebung von $(0, 0)$ und $V = \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}$ ist eine offene Umgebung von $(1, 0)$. Die Abbildung $f: U \rightarrow V$ ist invertierbar und ihre Umkehrfunktion $g: V \rightarrow U$ ist gegeben durch

$$g(u, v) = \left(\log\left(\sqrt{u^2 + v^2}\right), \arctan\left(\frac{v}{u}\right) \right).$$

Bewertungsschlüssel:

- 2 P. für die Angabe einer geeigneten Menge U
- 2 P. für die Angabe der dazugehörigen Menge V
- 2 P. die erste Komponente der Umkehrabbildung ist richtig
- 2 P. die zweite Komponente der Umkehrabbildung ist richtig

(a) Z_1 ist **keine** Untermannigfaltigkeit von $\mathbb{R}^3$. Denn:

Möglichkeit 1: Angenommen Z_1 ist eine Untermannigfaltigkeit. Dann gibt es eine offene Umgebung von $(0, 0, 0)$ und einen Homöomorphismus

$$\psi : Z_1 \cap U \longrightarrow \mathbb{R}^2.$$

Dann ist aber auch

$$\psi : (Z_1 \cap U) \setminus \{(0, 0, 0)\} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{\psi(0, 0, 0)\}$$

ein Homöomorphismus. Dies ist aber ein Widerspruch denn $\mathbb{R}^2 \setminus \{\psi(0, 0, 0)\}$ ist (weg-)zusammenhängend aber $(Z_1 \cap U) \setminus \{(0, 0, 0)\}$ nicht.

Möglichkeit 2: Z_1 kann nahe $(0, 0, 0)$ nicht als Graph einer Funktion in den Variablen x, y bzw. x, z oder y, z geschrieben werden.

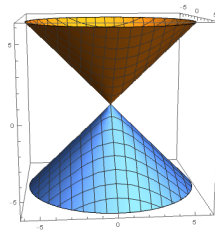


Abbildung 4: Skizze von Z_1

Bewertungsschlüssel:

- 2 P. für die Skizze
- 2 P. für die richtige Antwort
- 2 P. Es wird erkannt, dass Z_1 im Punkt $(0, 0, 0)$ daran versagt eine UMF zu sein.
- 2 P. Es wird richtig begründet warum Z_1 im Punkt $(0, 0, 0)$ daran versagt eine UMF zu sein (vgl. Möglichkeit 1 und 2).

(b) Z_2 ist eine zwei-dimensionale Untermannigfaltigkeit von $\mathbb{R}^3$. Denn :

Möglichkeit 1: Betrachte die Funktion $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2.$$

Es gilt

$$Z_2 = f^{-1}(0) \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z > 0\} \quad (8)$$

und

$$\vec{\nabla} f(x, y, z) = 2(x, y, -z) \neq 0$$

für alle $(x, y, z) \in Z_2$. Damit ist nach dem Satz vom regulären Wert Z_2 eine zwei-dimensionale Untermannigfaltigkeit von $\mathbb{R}^3$.

Möglichkeit 2: Wir geben eine globale Parametrisierung an. Die Menge $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ ist offen. Die Funktion $\Phi : U \rightarrow Z_2$ mit $\Phi(x, y) = (x, y, \sqrt{x^2 + y^2})$ ist stetig und bijektiv und ihre Umkehrabbildung $\Phi^{-1} : Z_2 \rightarrow U$, $\Phi^{-1}(x, y, z) = (x, y)$ ist auch stetig. Also ist Φ ein Homöomorphismus. Des Weiteren hat das Differential

$$D_{(x,y)}\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{pmatrix}$$

für jeden Punkt in U vollen Rang. Damit ist Φ eine globale Parametrisierung.

Bewertungsschlüssel:

- 2 P. für die richtige Antwort
- 6 P. für die richtige Begründung. Die angegebenen Möglichkeiten werden wie folgt bewertet.

Möglichkeit 1:

- 2 P. Z_2 wird wie in Gleichung (8) dargestellt.
- 2 P. $\vec{\nabla} f \neq 0$ auf Z_2 .
- 2 P. Erwähnung des Satzes vom regulären Wert.

Möglichkeit 2:

- 2 P. Eine (globale) Parametrisierung Φ wird angegeben.
- 2 P. Kurze Begründung warum Φ ein Homöomorphismus ist.
- 2 P. Das Differential von Φ hat vollen Rang in jedem Punkt.

(c) Die Tangentialebene von Z_2 im Punkt $(0, 1, 1)$ ist in Koordinatenform gegeben durch

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = z\}$$

bzw. in Parameterform gegeben durch

$$\{(0, 1, 1) + s(1, 0, 0) + t(0, 1, 1) \mid s, t \in \mathbb{R}\}.$$

Dies kann wie folgt begründet werden.

Möglichkeit 1 (vgl. Möglichkeit 1 Teilaufgabe (b)):

Es gilt

$$\vec{\nabla} f(0, 1, 1) = 2(0, 1, -1)$$

und

$$\langle (0, 1, -1), (0, 1, 1) \rangle = 0.$$

Damit ist die Tangentialebene von Z_2 im Punkt $(0, 1, 1)$ gegeben durch

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = z\}.$$

Möglichkeit 2 (vgl. Möglichkeit 2 Teilaufgabe (b)):

Es gilt $\Phi(0, 1) = (0, 1, 1)$ und

$$D_{(0,1)}\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Damit ist die Tangentialebene von Z_2 im Punkt $(0, 1, 1)$ gegeben durch

$$\{(0, 1, 1) + s(1, 0, 0) + t(0, 1, 1) \mid s, t \in \mathbb{R}\}.$$

Bewertungsschlüssel:

- 2 P. Eine richtige Methode um die Tangentialebene zu berechnen wird angewendet (siehe Möglichkeit 1 und 2).
- 2 P. Die Tangentialebene wird richtig angegeben.

(a1) Es sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$f(x_1, x_2) = (1 + x_2^2)x_1^2.$$

Damit ist die DGL des AWP $y' = f(x, y)$ und es gilt

$$|f(x_1, x_2) - f(x_1, \widetilde{x}_2)| = x_1^2 |x_2 + \widetilde{x}_2| |x_2 - \widetilde{x}_2|.$$

Also ist f lokal Lipschitz-stetig in der zweiten Variablen. Damit folgt aus dem Satz von Picard-Lindelöf, dass das AWP eine eindeutige Lösung besitzt.

Bewertungsschlüssel:

- 1 P. Die DGL des AWP wird geschrieben als $y' = f(t, y)$.
- 2 P. f ist lokal Lipschitz-stetig in der zweiten Variablen.
- 2 P. Erwähnung des Satzes von Picard-Lindelöf.

(a2) Es sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$f(x_1, x_2) = x_1 e^{x_1} + (2x_1 - 1)x_2.$$

Damit ist die DGL des AWP $y' = f(x, y)$ und es gilt

$$|f(x_1, x_2) - f(x_1, \widetilde{x}_2)| = |2x_1 - 1| |x_2 - \widetilde{x}_2|.$$

Also ist f lokal Lipschitz-stetig in der zweiten Variablen. Damit folgt aus dem Satz von Picard-Lindelöf, dass das AWP eine eindeutige Lösung besitzt.

Bewertungsschlüssel:

- 1 P. Die DGL des AWP wird geschrieben als $y' = f(t, y)$.
- 2 P. f ist lokal Lipschitz-stetig in der zweiten Variablen.
- 2 P. Erwähnung des Satzes von Picard-Lindelöf.

(b1) Wir lösen die DGL mit der Methode Trennung der Variablen. Es gilt

$$\begin{aligned} y' = (1 + y^2)t^2 &\iff \frac{y'}{(1 + y^2)} = t^2 \\ &\iff \arctan(y) = \frac{1}{3}t^3 + C \\ &\iff y = \tan\left(\frac{1}{3}t^3 + C\right), \end{aligned}$$

wobei $C \in \mathbb{R}$ eine Konstante ist. Aus der Anfangsbedingung $y(0) = 1$, folgt

$$\tan(C) = 1 \iff \sin(C) = \cos(C) \iff C = \frac{\pi}{4} + k\pi,$$

wobei $k \in \mathbb{Z}$. Da die Tangensfunktion π -periodisch ist, können wir ohne Einschränkung annehmen, dass $C = \frac{\pi}{4}$. Damit wird das Anfangswertproblem durch

$$y(t) = \tan\left(\frac{1}{3}t^3 + \frac{\pi}{4}\right)$$

gelöst. Die Tangensfunktion ist definiert auf $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + n\pi\}_{n \in \mathbb{N}}$ und es gilt

$$-\frac{\pi}{2} < \frac{1}{3}t^3 + \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2} \iff -\sqrt[3]{\frac{9}{4}\pi} < t < \sqrt[3]{\frac{3}{4}\pi}.$$

Damit ist das maximale Existenzintervall der Lösung $(-\sqrt[3]{\frac{9}{4}\pi}, \sqrt[3]{\frac{3}{4}\pi})$.

Bewertungsschlüssel:

- 3 P. Lösung der DGL.
- 3 P. Angabe des maximalen Existenzintervall der Lösung.

(b2) Wir lösen zunächst die homogene DGL $u' + (1 - 2t)u = 0$. Man betrachte, dass $u \equiv 0$ eine Lösung dieser DGL ist, welche auf ganz $\mathbb{R}$ definiert ist. D.h. wenn u eine Lösung dieser homogene DGL, welche ungleich der Nullfunktion, gilt $u(t) \neq 0$ für alle t im maximalen Existenzintervall dieser Lösung. Im diesem Fall gilt

$$\begin{aligned}u' + (1 - 2t)u = 0 &\iff \frac{u'}{u} = 2t - 1 \\&\iff \log(|u|) = t^2 - t + C \\&\iff u = \tilde{C} \exp(t^2 - t),\end{aligned}$$

wobei C eine Konstante ist und $\tilde{C} = \pm e^C$. Um die DGL des AWP zu lösen benutzen wir die Methode Variation der Konstanten. D.h. wir betrachten den Ansatz $y(t) = \lambda(t) \exp(t^2 - t)$. Dieser Ansatz führt zu

$$\begin{aligned}\lambda' e^{t^2-t} = t e^{t^2} &\iff \lambda' = t e^t \\&\iff \lambda = t e^t - e^t + K\end{aligned}$$

wobei K eine Konstante ist. Mit der Anfangsbedingung $y(0) = 2$ folgt, dass

$$2 = y(0) = (K - 1) \iff K = 3.$$

Die Lösung des AWP ist also

$$y(t) = \lambda(t) \exp(t^2 - t) = 3 \exp(t^2 - t) + \exp(t^2)(t - 1),$$

welche auf ganz $\mathbb{R}$ definiert ist.

Bewertungsschlüssel:

- 3 P. Lösung der homogenen DGL.
- 3 P. Lösung der DGL des AWP.
- 1 P. Angabe des Existenzintervall der Lösung.